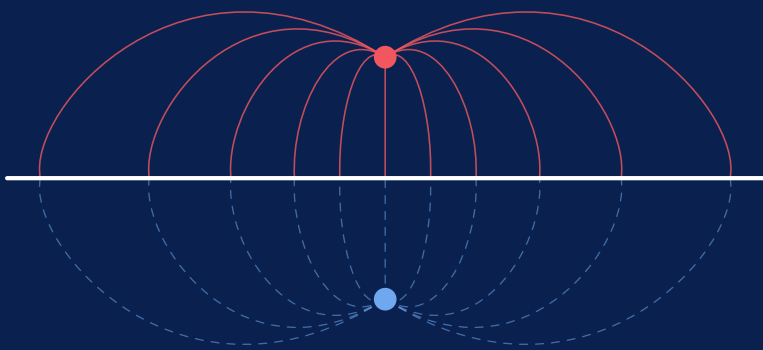




۳

فصل

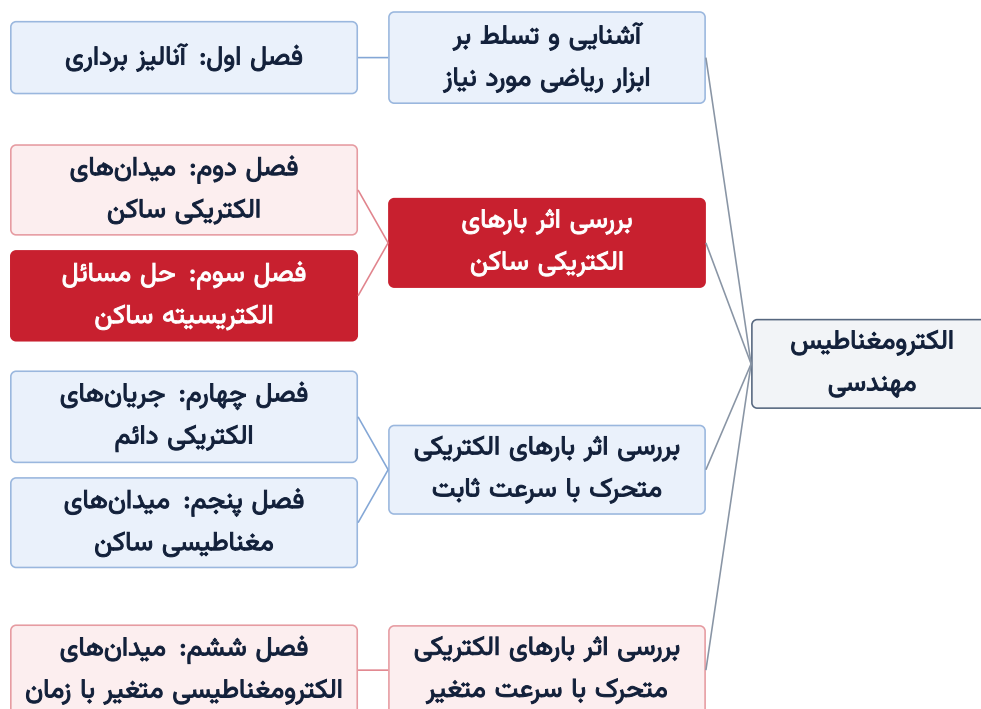
حل مسائل الکتریسیته ساکن

Solution of Electrostatic Problems

مطالب این فصل

۸	 قضیه یکتایی	۴.۳	۲	 سرفصل‌ها	۱.۳
۸	 روش تصاویر	۵.۳	۳	 حل مسائل الکتریسیته ساکن	۲.۳
۱۳	 مسائل مقدار مرزی	۶.۳	۴	 معادلات پواسون و لاپلاس	۳.۳

۱.۳ سرفصل‌ها



۲.۳ حل مسائل الکتریسیته ساکن

- ◀ مسائل الکتریسیته ساکن مسائلی هستند که با تأثیرات بارهای الکتریکی در حال سکون سروکار دارند. حل این نوع مسائل معمولاً شامل تعیین پتانسیل الکتریکی، شدت میدان الکتریکی و یا توزیع بار الکتریکی است.
- ◀ در صورتیکه توزیع بار الکتریکی داده شده باشد، با استفاده از روابط فصل قبل هم پتانسیل و هم میدان الکتریکی قابل محاسبه خواهد بود.
- در بسیاری از مسائل عملی توزیع دقیق بار در تمام نقاط معلوم نیست و یافتن پتانسیل و میدان الکتریکی مستقیماً با استفاده از فرمول‌های فصل قبل امکانپذیر نمی‌باشد. ← امکان استفاده از روش تصاویر در دسته ای خاص از مسائل
- در نوع دیگری از مسائل، پتانسیل تمام اجسام هادی معلوم است و می‌خواهیم پتانسیل و شدت میدان الکتریکی در فضای پیرامون و نیز توزیع بارهای سطحی را روی مرزهای هادی پیدا کنیم. ← حل مسائل مقدار مرزی



- ◀ فرم معادلات پواسون و لاپلاس که بر پتانسیل الکتریکی حاکم هستند چگونه است و هرکدام در چه حالتی کاربرد دارند؟
- ◀ چگونه می‌توان با حل معادلات پواسون و لاپلاس، پتانسیل الکتریکی و شدت میدان الکتریکی را بدست آورد؟
- ◀ آیا جواب معادله پواسون که شرایط مرزی مشخصی را برآورده می‌کند یکتاست؟

۳.۳ معادلات پواسون و لاپلاس

◀ دو معادله اصلی حاکم بر الکتریسیته ساکن در کلیه محیط‌ها

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \quad \nabla \times \mathbf{E} = 0$$

◀ از طرفی داریم

$$\mathbf{E} = -\nabla V$$

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E} \Rightarrow \nabla \cdot \epsilon \mathbf{E} = \rho \Rightarrow \nabla \cdot (\epsilon \nabla V) = -\rho$$

◀ اگر محیط همگن باشد (ϵ ثابت باشد)

⚡ نتیجه مهم

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon}$$

◀ ρ : چگالی بار آزاد

◀ در معادله فوق که به معادله پواسون معروف است، از عملگر لاپلاسی (دیورژانس گرادیان) استفاده شده است.

◀ لاپلاسی یک کمیت عددی در دستگاه‌های مختصات مختلف

– کارترین

$$\nabla^2 V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}$$

– استوانه ای

$$\nabla^2 V = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}$$

– کروی

$$\nabla^2 V = \frac{1}{R^2} \frac{\partial}{\partial R} \left(R^2 \frac{\partial V}{\partial R} \right) + \frac{1}{R^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial V}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{R^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2}$$

◀ حل معادله پواسون در فضای سه بعدی و با شرایط مرزی مشخص معمولاً کار ساده‌ای نیست.

◀ در نقاطی از یک محیط ساده که بار آزادی وجود ندارد

⚡ نتیجه مهم

$$\nabla^2 V = 0$$

◀ معادله فوق معادله لاپلاس نامیده می‌شود.

- این معادله حاکم بر مسائلی است که شامل مجموعه‌ای از هادی‌ها باشد که در پتانسیل‌های مختلف نگه داشته شوند.
- وقتی با استفاده از این معادله V بدست آمد، E و توزیع بار روی سطوح هادی نیز به سادگی بدست خواهند آمد

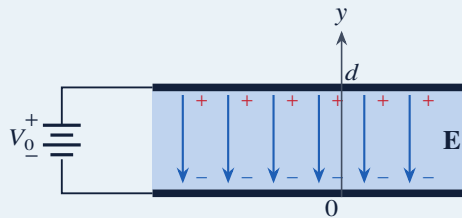
$$\mathbf{E} = -\nabla V \qquad \rho_s = -\epsilon E_n$$

مثال ۱-۳

دو صفحه خازن صفحه ای موازی، به فاصله d از یکدیگر قرار دارند و مطابق شکل زیر در پتانسیل های 0 و V_0 نگه داشته می شوند. با چشم پوشی از میدان های حاشیه ای مطلوبست

الف. پتانسیل در تمام نقاط بین صفحات

ب. چگالی های بار سطحی روی صفحات



حل.

الف. استفاده از معادله لاپلاس

$$\nabla^2 V = 0 \Rightarrow \frac{d^2 V}{dy^2} = 0 \Rightarrow \frac{dV}{dy} = C_1 \Rightarrow V = C_1 y + C_2$$

شرایط مرزی:

$$\left. \begin{array}{l} \text{At } y = 0, \quad V = 0 \\ \text{At } y = d, \quad V = V_0 \end{array} \right\} \Rightarrow V = \frac{V_0}{d} y$$

ب.

$$\mathbf{E} = -\nabla V \Rightarrow \mathbf{E} = -\mathbf{a}_y \frac{dV}{dy} = -\mathbf{a}_y \frac{V_0}{d}$$

$$E_n = \mathbf{a}_n \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_s}{\epsilon}$$

برای صفحه پایینی

$$\mathbf{a}_n = \mathbf{a}_y, \quad E_{n\ell} = -\frac{V_0}{d}, \quad \rho_{s\ell} = -\frac{\epsilon V_0}{d}$$

برای صفحه بالایی

$$\mathbf{a}_n = -\mathbf{a}_y, \quad E_{nu} = \frac{V_0}{d}, \quad \rho_{su} = \frac{\epsilon V_0}{d}$$

مثال ۲-۳

با حل معادله پواسون و لاپلاس نسبت به V ، میدان $\mathbf{E}$ را درون و بیرون یک ابر الکترونی کروی با چگالی بار حجمی یکنواخت $\rho = -\rho_0$ در $0 \leq R \leq b$ و $\rho = 0$ در $R > b$ تعیین کنید.

◀ حل.

◀ درون ابر الکترونی ← استفاده از معادله پواسون

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon} \Rightarrow \frac{1}{R^2} \frac{d}{dR} \left(R^2 \frac{dV_i}{dR} \right) = \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \Rightarrow \frac{d}{dR} \left(R^2 \frac{dV_i}{dR} \right) = \frac{\rho_0}{\epsilon_0} R^2 \Rightarrow R^2 \frac{dV_i}{dR} = \frac{\rho_0}{3\epsilon_0} R^3 + C_1$$

$$\frac{dV_i}{dR} = \frac{\rho_0}{3\epsilon_0} R + \frac{C_1}{R^2} \Rightarrow \mathbf{E}_i = -\nabla V_i = -\mathbf{a}_R \left(\frac{dV_i}{dR} \right)$$

◀ با توجه به اینکه میدان در $R = 0$ نمی تواند بی نهایت باشد

$$C_1 = 0 \Rightarrow \mathbf{E}_i = -\mathbf{a}_R \frac{\rho_0}{3\epsilon_0} R, \quad 0 \leq R \leq b$$

◀ بیرون ابر الکترونی ← استفاده از معادله لاپلاس

$$\nabla^2 V = 0 \Rightarrow \frac{1}{R^2} \frac{\partial}{\partial R} \left(R^2 \frac{dV_o}{dR} \right) = 0 \Rightarrow \frac{dV_o}{dR} = \frac{C_2}{R^2}$$

$$\mathbf{E}_o = -\nabla V_o = -\mathbf{a}_R \frac{dV_o}{dR} = -\mathbf{a}_R \frac{C_2}{R^2}$$

◀ با توجه به پیوستگی محیط، میدان های $\mathbf{E}_o$ و $\mathbf{E}_i$ در $R = b$ با هم برابرند

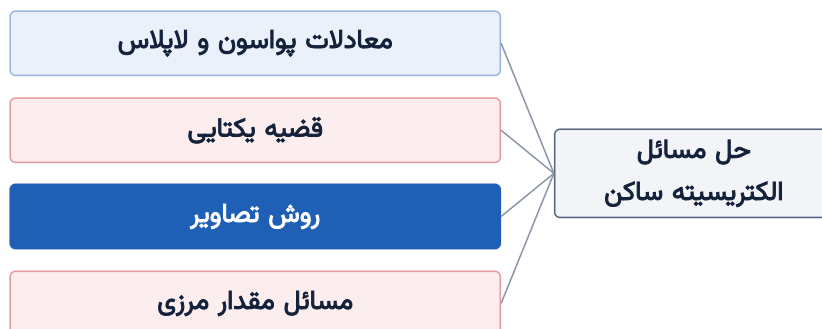
$$\frac{C_2}{b^2} = \frac{\rho_0}{3\epsilon_0} b \Rightarrow C_2 = \frac{\rho_0 b^3}{3\epsilon_0} \Rightarrow \mathbf{E}_o = -\mathbf{a}_R \frac{\rho_0 b^3}{3\epsilon_0 R^2}, \quad R \geq b$$

۴.۳ قضیه یکتایی

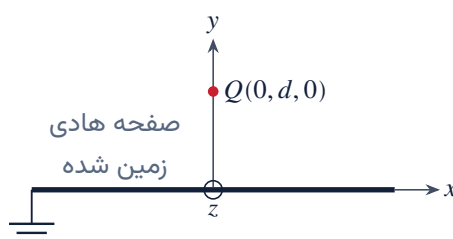


- ◀ یک جواب معادله پواسون (و در حالت خاص معادله لاپلاس) که شرایط مرزی مفروضی را برآورده می‌کند، جواب یکتای معادله مذکور خواهد بود.
- ◀ نتیجه این قضیه آن است که یک جواب هر مسئله الکتریسیته ساکن که در شرایط مرزی صدق کند، بدون توجه به روش بدست آوردن آن جواب، تنها جواب ممکن است.

۵.۳ روش تصاویر



- ◀ روش تصاویر چیست و چگونه می‌توان از این روش برای حل دسته‌ای خاص از مسائل الکتریسیته ساکن استفاده کرد؟
- ◀ در دسته‌ای از مسائل الکترومغناطیس، حل معادله لاپلاس به همراه برقراری شرایط مرزی بسیار مشکل است. اما در این مسائل می‌توان شرایط مرزی را به کمک بارهای تصویر ارضا کرد.
- به این روش که عبارتست از جایگزینی سطوح مرزی با بارهای تصویر معادل روش تصویر گویند.
- ◀ به عنوان مثال مسئله زیر را در نظر می‌گیریم. می‌خواهیم پتانسیل را در تمام نقطه $y > 0$ بدست آوریم.



◀ از قانون گوس نمی‌توان برای محاسبه میدان و سپس پتانسیل استفاده کرد زیرا تعیین سطح گوسی ممکن نیست.

◀ به صورت مستقیم نیز نمی‌توان پتانسیل را محاسبه کرد زیرا حضور بار مثبت Q باعث القای بارهای منفی روی سطح هادی می‌شود و چگالی بار سطحی ρ_s را نتیجه می‌دهد. داریم

$$V(x, y, z) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\sqrt{x^2 + (y-d)^2 + z^2}} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\rho_s}{R_1} ds$$

◀ مشکل اینجاست که ابتدا باید ρ_s را بدست آوریم و حتی در صورت بدست آوردن ρ_s محاسبه انتگرال سطحی مشکل خواهد بود.

◀ حل معادله لاپلاس برای دستیابی به جواب نیز غیرممکن یا بسیار مشکل است. در واقع جواب معادله لاپلاس باید شرایط زیر را برآورده کند

$$V(x, 0, z) = 0$$

$$V \rightarrow \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}, \text{ as } R \rightarrow 0$$

◀ در فواصل بسیار دور از بار Q ، پتانسیل باید صفر باشد

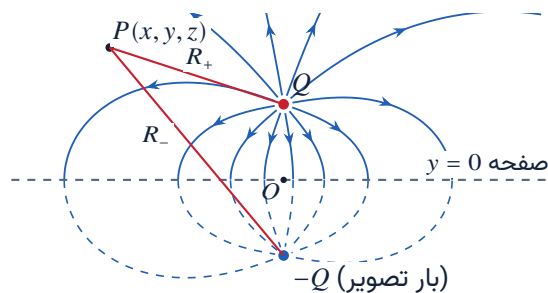
$$V(x, y, z) = V(-x, y, z)$$

$$V(x, y, z) = V(x, y, -z)$$

◀ می‌توان چنین مسئله‌ای را به سادگی با استفاده از روش تصاویر حل کرد.

◀ بار نقطه‌ای و صفحه هادی

◀ صفحه هادی را برمی‌داریم و آن را با بار نقطه‌ای تصویر $-Q$ در $y = -d$ جایگزین می‌کنیم



⚡ نتیجه مهم

$$V(x, y, z) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_+} - \frac{1}{R_-} \right)$$

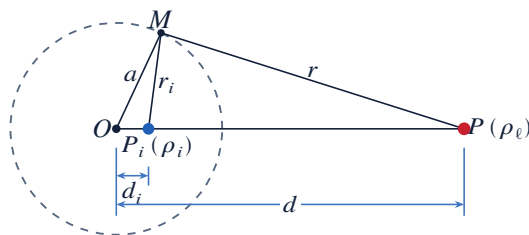
$$R_+ = [x^2 + (y - d)^2 + z^2]^{1/2}, \quad R_- = [x^2 + (y + d)^2 + z^2]^{1/2}$$

- ◀ به سادگی می‌توان نشان داد که این جواب در معادله لاپلاس صدق کرده و شرایط مرزی را ارضا می‌کند.
- بنابراین این جواب یک جواب مسئله بوده و مطابق با قضیه یکتایی تنها جواب آن نیز می‌باشد.
- ◀ با بدست آوردن پتانسیل، محاسبه میدان و توزیع بار سطحی روی هادی آسان خواهد بود.

📌 نکته

نکته‌ای که باید توجه شود این است که این روش نمی‌تواند برای محاسبه پتانسیل در نواحی $y < 0$ بکار رود.

◀ بار خطی و استوانه هادی موازی



- ◀ هدف یافتن پتانسیل در خارج استوانه هادی است.
- ◀ تصویر باید یک بار خطی موازی در درون استوانه باشد تا سطح استوانه در $r = a$ را یک سطح هم‌پتانسیل کند. هدف یافتن d_i و ρ_i است.
- ◀ فرض می‌کنیم

⚡ نتیجه مهم

$$\rho_i = -\rho_l$$

◀ پتانسیل در فاصله r ناشی از بار خطی به چگالی ρ_ℓ با فرض مرجع در r_0 برابر است با

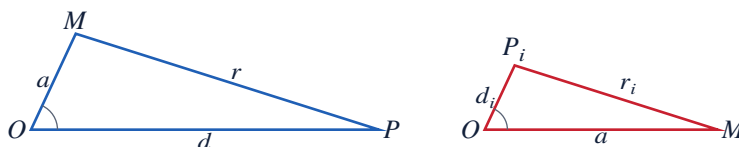
$$V = - \int_{r_0}^r E_r dr = - \frac{\rho_\ell}{2\pi\epsilon_0} \int_{r_0}^r \frac{1}{r} dr = \frac{\rho_\ell}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_0}{r}$$

◀ پتانسیل در نقطه M روی سطح استوانه برابر است با

$$\begin{aligned} V_M &= \frac{\rho_\ell}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_0}{r} - \frac{\rho_\ell}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_0}{r_i} \\ &= \frac{\rho_\ell}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_i}{r} \end{aligned}$$

◀ بنابراین سطوح همپتانسیل به صورت زیر مشخص می‌شوند

$$\frac{r_i}{r} = \text{Constant}$$



◀ اگر شرط $\frac{d_i}{a} = \frac{a}{d}$ برقرار باشد، از تشابه بین دو مثلث OMP_i و OPM همواره نسبت $\frac{r_i}{r}$ ثابت خواهد بود. بنابراین

⚡ نتیجه مهم

$$d_i = \frac{a^2}{d}$$

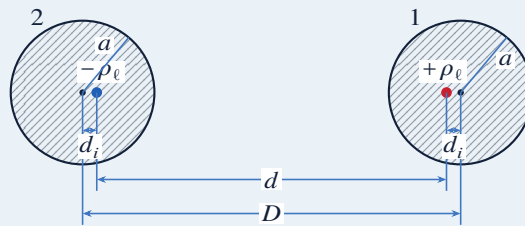
◀ به این ترتیب بار خطی $-\rho_\ell$ می‌تواند جایگزین سطح استوانه‌ای هادی شود و پتانسیل و میدان الکتریکی را هر نقطه خارج استوانه بدست آورد.

نکته ⓘ

نکته‌ای که باید توجه شود این است که این روش نمی‌تواند برای محاسبه پتانسیل در نواحی درون استوانه هادی بکار رود.

مثال ۳-۳

ظرفیت در واحد طول بین دو سیم هادی دایروی موازی بسیار بلند به شعاع a و فاصله D را بدست آورید.



◀ حل.

- ◀ بارهای $+Q$ و $-Q$ را به ترتیب روی هادی های ۱ و ۲ قرار می دهیم.
- ◀ با استفاده از روش تصاویر می توان سطوح هم پتانسیل سیم ها را با دو بارخطی $+\rho_\ell$ و $-\rho_\ell$ جایگزین کرد.

$$V_2 = \frac{\rho_\ell}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a}{d}$$

$$V_1 = -\frac{\rho_\ell}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a}{d}$$

$$C = \frac{\rho_\ell}{V_1 - V_2} = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln(d/a)}$$

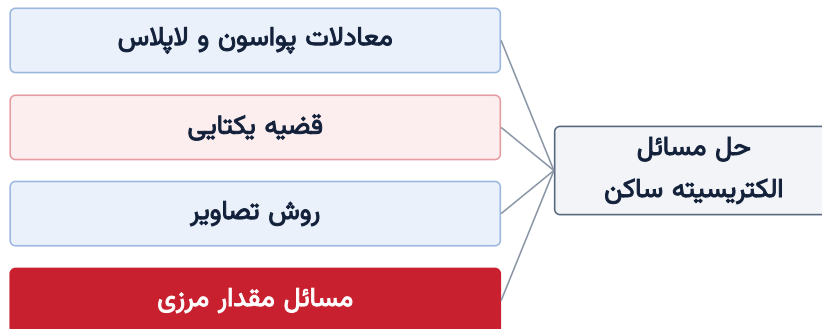
$$d = D - d_i = D - \frac{a^2}{d} \Rightarrow d = \frac{1}{2} \left(D + \sqrt{D^2 - 4a^2} \right)$$

$$C = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln \left[(D/2a) + \sqrt{(D/2a)^2 - 1} \right]} \quad (\text{F/m})$$

⚡ نتیجه مهم

$$C = \frac{\pi\epsilon_0}{\cosh^{-1}(D/2a)} \quad (\text{F/m})$$

۶.۳ مسائل مقدار مرزی



- ◀ روش تصاویر در حل مسائلی که شامل بار آزاد در نزدیکی مرزهای هادی با شکل هندسی ساده هستند، کاربرد دارد.
- ◀ اگر مسئله شامل دسته‌ای از هادی‌های نگه داشته شده در پتانسیل مشخص و بدون بار آزاد مجزا باشد، با روش تصاویر قابل حل نخواهد بود و نیاز به حل معادله لاپلاس است.
- ◀ معادله لاپلاس، یک معادله دیفرانسیل جزئی است. مسائلی را که از معادلات دیفرانسیل جزئی با شرایط مرزی مشخص پیروی می‌کنند، **مسائل مقدار مرزی** گویند.
- ◀ مسائل مقدار مرزی در توابع پتانسیل به دسته تقسیم می‌شوند
 - مسائل دیرپیشه: مقدار پتانسیل در تمام نقاط مرزها مشخص شده است.
 - مسائل نویمن: مشتق عمودی پتانسیل در تمام مرزها مشخص است.
 - مسائل مقدار مرزی ترکیبی: پتانسیل در بعضی از نقاط مرزها و مشتق عمودی پتانسیل در بقیه نقاط مشخص شده است.
- ◀ نحوه حل مسائل مقدار مرزی در حوزه الکتریسیته ساکن در دستگاه‌های مختصات مختلف و برای دستیابی به توزیع پتانسیل چگونه است؟

◀ مختصات کارتزین

◀ معادله لاپلاس در مختصات کارتزین

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0$$

◀ با استفاده از روش جداسازی متغیرها

$$V(x, y, z) = X(x)Y(y)Z(z)$$

$$Y(y)Z(z)\frac{d^2X(x)}{dx^2} + X(x)Z(z)\frac{d^2Y(y)}{dy^2} + X(x)Y(y)\frac{d^2Z(z)}{dz^2} = 0$$

$$\underbrace{\frac{1}{X(x)}\frac{d^2X(x)}{dx^2}}_{-k_x^2} + \underbrace{\frac{1}{Y(y)}\frac{d^2Y(y)}{dy^2}}_{-k_y^2} + \underbrace{\frac{1}{Z(z)}\frac{d^2Z(z)}{dz^2}}_{-k_z^2} = 0$$

$$k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = 0$$

⚡ نتیجه مهم

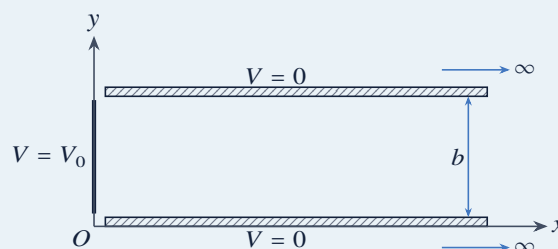
$$\frac{d^2X(x)}{dx^2} + k_x^2X(x) = 0 \quad \frac{d^2Y(y)}{dy^2} + k_y^2Y(y) = 0 \quad \frac{d^2Z(z)}{dz^2} + k_z^2Z(z) = 0$$

Possible Solutions of $X''(x) + k_x^2X(x) = 0$

k_x^2	k_x	$X(x)$	Exponential forms of $X(x)$
0	0	$A_0x + B_0$	
+	k	$A_1 \sin kx + B_1 \cos kx$	$C_1 e^{jkx} + D_1 e^{-jkx}$
-	jk	$A_2 \sinh kx + B_2 \cosh kx$	$C_2 e^{kx} + D_2 e^{-kx}$

🌀 مثال ۳-۴

دو صفحه هادی موازی زمین شده نیمه بینهایت به فاصله d از هم قرار دارند. صفحه سوم عمود بر این دو صفحه و جدا از آن ها در پتانسیل V_0 نگه داشته می شود. توزیع پتانسیل را در ناحیه احاطه شده توسط این صفحات تعیین کنید.



◀ حل.

◀ شرایط مرزی

$$(1) \quad V(x, y, z) = V(x, y) \quad (2) \quad V(0, y) = V_0 \quad (3) \quad V(\infty, y) = 0 \quad (4) \quad V(x, 0) = 0$$

$$(5) \quad V(x, b) = 0$$

$$(1) \Rightarrow \frac{\partial V}{\partial z} = 0 \Rightarrow Z(z) = B_0$$

$$\left. \begin{aligned} k_z^2 &= -\frac{1}{Z(z)} \frac{d^2 Z(z)}{dz^2} = 0 \\ k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 &= 0 \end{aligned} \right\} \quad k_y^2 = -k_x^2 = k^2 \quad (k \text{ real})$$

$$k_x = jk \Rightarrow X(x) = C_2 e^{kx} + D_2 e^{-kx} \stackrel{(3)}{\Rightarrow} X(x) = D_2 e^{-kx}$$

$$k_y = k \Rightarrow Y(y) = A_1 \sin ky + B_1 \cos ky \stackrel{(4)}{\Rightarrow} Y(y) = A_1 \sin ky$$

$$\begin{aligned} V_n(x, y) &= (B_0 D_2 A_1) e^{-kx} \sin ky \\ &= C_n e^{-kx} \sin ky \end{aligned}$$

$$\stackrel{(5)}{\Rightarrow} V_n(x, b) = C_n e^{-kx} \sin kb = 0 \Rightarrow \sin kb = 0 \Rightarrow kb = n\pi$$

$$k = \frac{n\pi}{b}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$V_n(x, y) = C_n e^{-n\pi x/b} \sin \frac{n\pi}{b} y$$

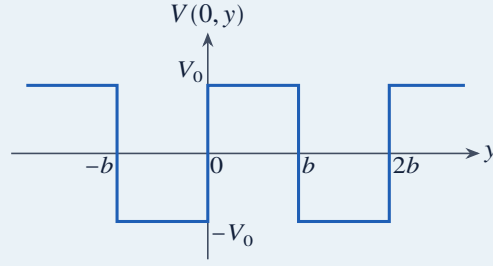
◀ رابطه فوق در معادله لاپلاس صدق می کند اما به تنهایی نمی تواند شرط مرزی دوم در $x = 0$ را برای همه y ها از 0 تا b ارضا کند.

◀ از آنجا که معادله لاپلاس یک معادله دیفرانسیل جزئی خطی است، ترکیب V_n هایی به فرم فوق و به ازای مقادیر مختلف n نیز یک پاسخ خواهد بود.

$$V(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} V_n(x, y)$$

$$\stackrel{(2)}{\Rightarrow} \begin{aligned} V(0, y) &= \sum_{n=1}^{\infty} V_n(0, y) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \frac{n\pi}{b} y \\ &= V_0, \quad 0 < y < b \end{aligned}$$

◀ رابطه فوق بسط سری فوریه یک تابع متناوب و فرد است که در بازه $0 < y < b$ مقدار آن V_0 می باشد.



نکته | یادآوری

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{2n\pi}{T}t\right) + b_n \sin\left(\frac{2n\pi}{T}t\right) \right]$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \sin\left(\frac{2n\pi}{T}t\right) dt \quad a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos\left(\frac{2n\pi}{T}t\right) dt \quad a_0 = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) dt$$

$$C_n = \frac{2}{2b} \left[\int_0^b V_0 \sin\left(\frac{2n\pi}{2b}y\right) dy + \int_b^{2b} -V_0 \sin\left(\frac{2n\pi}{2b}y\right) dy \right]$$

$$= \frac{V_0}{n\pi} (-2 \cos n\pi + 2) = \begin{cases} \frac{4V_0}{n\pi} & \text{if } n \text{ is odd} \\ 0 & \text{if } n \text{ is even} \end{cases}$$

نتیجه مهم ⚡

$$V(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n e^{-n\pi x/b} \sin \frac{n\pi}{b} y$$

$$= \frac{4V_0}{\pi} \sum_{n=\text{odd}} \frac{1}{n} e^{-n\pi x/b} \sin \frac{n\pi}{b} y,$$

$$n = 1, 3, 5, \dots, \quad x > 0 \quad \text{and} \quad 0 < y < b$$

◀ مختصات استوانه ای

◀ معادله لاپلاس در مختصات استوانه ای

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0$$

◀ با فرض بزرگ بودن بعد طولی در مقایسه با شعاع، در هندسه استوانه ای، پتانسیل مستقل از z است.

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} = 0$$

◀ با استفاده از روش جداسازی متغیرها

$$V(r, \phi) = R(r) \Phi(\phi)$$

$$\underbrace{\frac{r}{R(r)} \frac{d}{dr} \left[r \frac{dR(r)}{dr} \right]}_{k^2} + \underbrace{\frac{1}{\Phi(\phi)} \frac{d^2 \Phi(\phi)}{d\phi^2}}_{-k^2} = 0$$

◀ معادله دیفرانسیل برحسب ϕ

⚡ نتیجه مهم

$$\frac{d^2 \Phi(\phi)}{d\phi^2} + k^2 \Phi(\phi) = 0$$

◀ وقتی $k \neq 0$

– در شکل‌بندی‌های استوانه‌ای مدور، توابع پتانسیل و در نتیجه $\Phi(\phi)$ نسبت به ϕ متناوب بوده و توابع هذلولوی بکار نمی‌روند.

◀ اگر دامنه ϕ محدود نشده باشد، k باید عدد صحیح باشد ($k = n$)

$$\Phi(\phi) = A_\phi \sin n\phi + B_\phi \cos n\phi$$

◀ معادله دیفرانسیل برحسب r (معادله اوایلر)

$$r^2 \frac{d^2 R(r)}{dr^2} + r \frac{dR(r)}{dr} - n^2 R(r) = 0$$

$$R(r) = A_r r^n + B_r r^{-n}$$

⚡ نتیجه مهم

$$V_n(r, \phi) = r^n (A_n \sin n\phi + B_n \cos n\phi) + r^{-n} (A'_n \sin n\phi + B'_n \cos n\phi), \quad n \neq 0$$

- ◀ هنگامیکه ناحیه مورد نظر شامل $r = 0$ باشد، جملات شامل r^{-n} و هنگامیکه ناحیه مورد نظر شامل بی‌نهایت باشد، جملات شامل r^n نمی‌توانند وجود داشته باشند.
- ◀ وقتی $k = 0$

$$\frac{d^2 \Phi(\phi)}{d\phi^2} = 0$$

$$\Phi(\phi) = A_0 \phi + B_0 \quad \Rightarrow \quad \Phi(\phi) = B_0$$

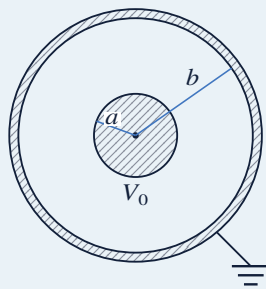
- ◀ اگر هیچ تغییرات پیرامونی وجود نداشته باشد

$$\frac{d}{dr} \left[r \frac{dR(r)}{dr} \right] = 0$$

$$R(r) = C_0 \ln r + D_0$$

مثال ۳-۵

یک کابل هم محور بسیار بلند را در نظر بگیرید. شعاع هادی داخلی a و در پتانسیل V_0 نگه داشته شده است. هادی خارجی دارای شعاع b بوده و زمین شده است. توزیع پتانسیل در فضای بین دو هادی را بدست آورید.



◀ حل.

- ◀ با توجه به بلند بودن کابل، وابستگی به z وجود ندارد.

- ◀ با توجه به تقارن، وابستگی به ϕ وجود ندارد ($k = 0$).

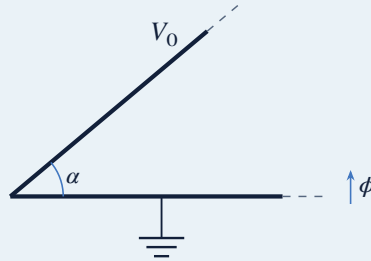
$$V(r) = C_1 \ln r + C_2$$

$$V(b) = 0, \quad V(a) = V_0$$

$$C_1 = -\frac{V_0}{\ln(b/a)}, \quad C_2 = \frac{V_0 \ln b}{\ln(b/a)} \quad \Rightarrow \quad V(r) = \frac{V_0}{\ln(b/a)} \ln\left(\frac{b}{r}\right)$$

مثال ۳-۶

دو صفحه هادی نیمه بینهایت مطابق شکل زیر در پتانسیل های V_0 و صفر نگه داشته شده اند. با فرض اینکه طول این صفحات در امتداد محور z بسیار بلند باشد، توزیع پتانسیل را در کل فضا بدست آورید.



◀ حل.

◀ با توجه به بلند بودن صفحات، وابستگی به z وجود ندارد.

◀ وابستگی به r وجود ندارد ($k = 0$).

$$\Phi(\phi) = A_0\phi + B_0$$

$$V(\phi) = \begin{cases} 0 & \phi = 0, 2\pi \\ V_0 & \phi = \alpha \end{cases}$$

$$0 \leq \phi \leq \alpha \quad \leftarrow$$

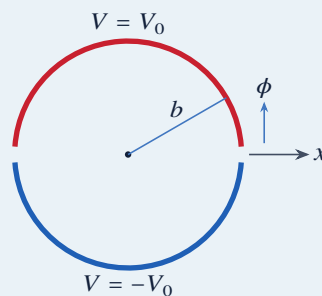
$$V(\phi) = \frac{V_0}{\alpha} \phi$$

$$\alpha \leq \phi \leq 2\pi \quad \leftarrow$$

$$V(\phi) = \frac{V_0}{2\pi - \alpha} (2\pi - \phi)$$

مثال ۳-۷

یک لوله هادی استوانه ای نازک بسیار بلند به شعاع b به دو بخش تقسیم شده است. نیمه بالایی در پتانسیل V_0 و نیمه پایینی در پتانسیل $-V_0$ نگه داشته شده است. توزیع پتانسیل درون و بیرون لوله را بدست آورید.



◀ حل.

◀ با توجه به بلند بودن لوله وابستگی به z وجود ندارد.

$$V_n(r, \phi) = r^n (A_n \sin n\phi + B_n \cos n\phi) + r^{-n} (A'_n \sin n\phi + B'_n \cos n\phi)$$

$$V(b, \phi) = \begin{cases} V_0 & \text{for } 0 < \phi < \pi \\ -V_0 & \text{for } \pi < \phi < 2\pi \end{cases}$$

◀ درون لوله ($r < b$)

– با توجه به اینکه ناحیه مورد نظر شامل $r = 0$ است، جملات شامل r^{-n} نمی‌توانند وجود داشته باشند.

– با توجه به اینکه $V(r, \phi)$ یک تابع فرد از ϕ است، بنابراین

$$V_n(r, \phi) = A_n r^n \sin n\phi$$

◀ عبارت فوق به تنهایی نمی‌تواند شرایط مرزی را برآورده کند. بنابراین

$$\begin{aligned} V(r, \phi) &= \sum_{n=1}^{\infty} V_n(r, \phi) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} A_n r^n \sin n\phi \end{aligned}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} A_n b^n \sin n\phi = \begin{cases} V_0 & \text{for } 0 < \phi < \pi \\ -V_0 & \text{for } \pi < \phi < 2\pi \end{cases}$$

◀ رابطه فوق بسط سری فوریه یک تابع متناوب و فرد است که در بازه $0 < \phi < \pi$ مقدار آن V_0 و در بازه $\pi < \phi < 2\pi$ مقدار آن $-V_0$ می‌باشد.

$$A_n = \begin{cases} \frac{4V_0}{n\pi b^n} & \text{if } n \text{ is odd} \\ 0 & \text{if } n \text{ is even} \end{cases} \quad V(r, \phi) = \frac{4V_0}{\pi} \sum_{n=\text{odd}} \frac{1}{n} \left(\frac{r}{b}\right)^n \sin n\phi, \quad r < b$$

◀ بیرون لوله ($r > b$)

– با توجه به اینکه ناحیه مورد نظر شامل $r \rightarrow \infty$ است، جملات شامل r^n نمی‌توانند وجود داشته باشند.

– $V(r, \phi)$ یک تابع فرد از ϕ است.

– یک عبارت به تنهایی نمی‌تواند شرایط مرزی را برآورده کند. بنابراین

$$\begin{aligned} V(r, \phi) &= \sum_{n=1}^{\infty} V_n(r, \phi) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} B'_n r^{-n} \sin n\phi \end{aligned} \quad \begin{aligned} V(b, \phi) &= \sum_{n=1}^{\infty} B'_n b^{-n} \sin n\phi \\ &= \begin{cases} V_0 & \text{for } 0 < \phi < \pi \\ -V_0 & \text{for } \pi < \phi < 2\pi \end{cases} \end{aligned}$$

$$B'_n = \begin{cases} \frac{4V_0 b^n}{n\pi} & \text{if } n \text{ is odd} \\ 0 & \text{if } n \text{ is even} \end{cases}$$

⚡ نتيجة مهم

$$V(r, \phi) = \frac{4V_0}{\pi} \sum_{n=\text{odd}}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{b}{r}\right)^n \sin n\phi, \quad r > b$$